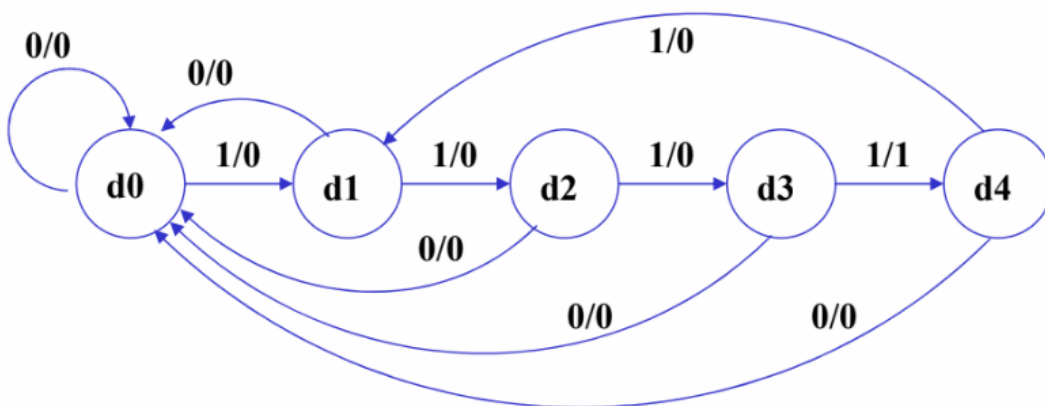




1.- Resuelva la siguiente Maquina de Estados que detecta la secuencia 1-1-1-1 consecutivos sin traslape. Utilice el siguiente diagrama de Estados.

Circuito Secuencial que detecta 4-Unos (1's) consecutivos, sin traslape.



1.- Obtenga la tabla de fases iniciales.

Estado Actual	X	0	1
d0		d0/0	d1/0
d1		d0/0	d2/0
d2		d0/0	d3/0
d3		d0/0	d4/1
d4		d0/0	d1/0
Estado siguiente/Z			

2.- Identifique los Estados del diseño.

Estado	Q2	Q1	Q0
d0	0	0	0
d1	0	0	1
d2	0	1	0
d3	0	1	1
d4	1	0	0

3.- Tabla de transiciones junto con la Tabla de Excitación usando FF JK.

Edo Actual				Ent .	Edo Siguiente				Salida	Excitaciones					
	Q ⁿ 2	Q ⁿ 1	Q ⁿ 0	X		Q ⁿ⁺¹ 2	Q ⁿ⁺¹ 1	Q ⁿ⁺¹ 0	Z	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0 1 d0	0	0	0	0	d ₀	0	0	0	0	0	*	0	*	0	*
2 3 d1	0	0	0	1	d ₁	0	0	1	0	0	*	0	*	1	*
4 5 d2	0	0	1	0	d ₀	0	0	0	0	0	*	0	*	*	1
6 7 d3	0	0	1	1	d ₂	0	1	0	0	0	*	1	*	*	1
8 9 d4	0	1	0	0	d ₀	0	0	0	0	0	*	*	1	0	*
10 11 *	0	1	0	1	d ₃	0	1	1	0	0	*	*	0	1	*
12 13 *	0	1	1	0	d ₀	0	0	0	0	0	*	*	1	*	1
14 15 *	0	1	1	1	d ₄	1	0	0	1	1	*	*	1	*	1
16 17 *	1	0	0	0	d ₀	0	0	0	0	*	1	0	*	0	*
18 19 *	1	0	0	1	d ₁	0	0	1	0	*	1	0	*	1	*
20 21 *	1	0	1	0											
22 23 *	1	0	1	1											
24 25 *	1	1	0	0											
26 27 *	1	1	0	1											
28 29 *	1	1	1	0											
30 31 *	1	1	1	1											

3.1 Usando Mapas de Karnaugh Obtenga la salida Z

Tabla de Excitación del FF JK

Q ⁿ	Q ⁿ⁺¹ 2	J ₀	K ₀
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

3.2 Usando Mapas de Karnaugh Obtenga las | | | | | | | |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | J ₂ | K ₂ | J ₁ | K ₁ | J ₀ | K ₀ | |----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------| salidas

4.- Obtenga su circuito lógico equivalente.

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	*	*	*	*
10	0	0	*	*

$$Z = Q_1 Q_0 X$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

$$J_2 = Q_1 Q_0 X$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	1	1	*	*

$$K_2 = 1$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	0	0	*	*

$$J_1 = Q_0 X$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	1	0	1	1
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

$$K_1 = Q_0 + \bar{X}$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	0	1	*	*
01	0	1	*	*
11	*	*	*	*
10	0	1	*	*

$$J_0 = X$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 X$	00	01	11	10
00	* ₀	* ₁	1 ₃	1 ₂
01	* ₄	* ₅	1 ₇	1 ₆
11	* ₁₂	* ₁₃	* ₁₅	* ₁₄
10	* ₈	* ₉	* ₁₁	* ₁₀

$$K_0 = 1$$

